

Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik Themenfeld 12.6

Elektrisches und magnetisches Feld

Thomas Maul

Brühlwiesenschule, Hofheim

V 0.3.0 - im Aufbau
Stand: 18. August 2026

Für eigene Teile gilt:



Übersicht

Elektrisches Feld

Magnetisches Feld ▶ Teil magnetisches Feld

Lösungsvorschläge ▶ Lösungsvorschläge zu einigen Aufgaben



Teil I

Elektrisches Feld

Inhalt

Ladungen, Kräfte

- Energieerhaltung und Einheit
- Abmaße von Ladungen
- Schaltung von Kondensatoren
- Spannung am Kondensator
- Aufgaben zu Schaltung von Kondensatoren

Elektrisches Feld

- Vektoren

Elektrische Feldstärke

Überlagerung von elektrischen Feldern

Kondensator Auf- und Entladung

- Kondensator laden
- Kondensator entladen



Elektronen und Atome

- Die Materie besteht aus Atomen.
- Kern: Protonen und Neutronen, Hülle: Elektronen
- Bei Leitern: Elektronen ‚mobil‘, bei Nichtleitern fest(er)
- Reibung von 2 Nichtleitern (Stoff und Glasstab) $\Rightarrow$ Ladungstrennung



Katze mit Styroporflocken



Abbildung: Katze mit Styroporflocken

1

¹Quelle: Von Original image: Sean McGrath from Saint John, NB, Canada
Derived image: Black Rainbow 999 - Diese Datei ist ein Ausschnitt aus einer anderen Datei, CC BY 2.0,

6 / 65 <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60287175>



Anziehung und Abstoßung von Ladungen

- gleichnamige Ladungen stoßen sich ab.
- ungleichnamige Ladungen ziehen sich an.
- bei Elektrostatik gibt es keine Bewegung, nur Kräfte



Energieerhaltung und Einheit

- Energieerhaltung
- Elektrische Ladung Coulomb (C) gemessen
- $1\text{ C} = 1\text{ As}$.
- Elementarladung $e = 1,602 * 10^{-19}\text{ C}$
- Kräfte zwischen Ladungen
- Anziehung (+ > < -) und
Abstoßung (+ < > +), (- < > -)



Abmaße von Ladungen

Punktladung unendlich klein

Linienladung dünne Linie, z.B. Draht

Flächenladung gleichmäßig auf der Fläche

Raumladung gleichmäßig im Raum



Reihenschaltung höhere Spannung, selbe Kapazität

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \quad (1)$$

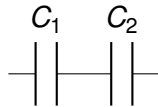


Abbildung: Zwei Kondensatoren in Reihenschaltung



Parallelschaltung Erhöhung der Kapazität (Σ)

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots \quad (2)$$

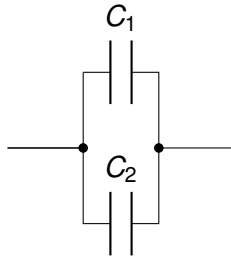
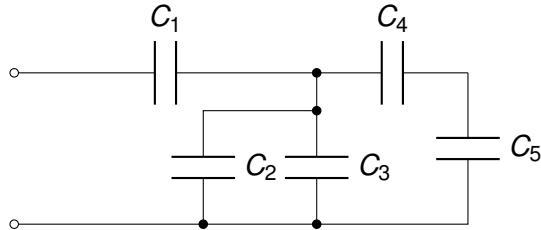


Abbildung: Zwei Kondensatoren in Parallelschaltung



Berechnen Sie die Gesamtkapazität der Schaltung mit den Werten aus a und b.



a) $C_1 = 220\mu F$, $C_2 = 330\mu F$, $C_3 = 470\mu F$, $C_4 = 22\mu F$, $C_5 = 47\mu F$

b) $C_1 = 220nF$, $C_2 = 330nF$, $C_3 = 470nF$, $C_4 = 22\mu F$, $C_5 = 47\mu F$

Das Ergebnis soll jeweils in μF und nF angegeben werden. Lösen Sie die Schaltung von innen nach außen schrittweise auf. berechnen Sie die Ersatz-Werte für die Zwischenschritte und runden Sie auf 2 Nachkommastellen. Verwenden Sie später die berechneten Werte in der nächsten Stufe der Schaltung.

Inhalt

Ladungen, Kräfte

- Energieerhaltung und Einheit
- Abmaße von Ladungen
- Schaltung von Kondensatoren
- Spannung am Kondensator
- Aufgaben zu Schaltung von Kondensatoren

Elektrisches Feld

- Vektoren

Elektrische Feldstärke

Überlagerung von elektrischen Feldern

Kondensator Auf- und Entladung

- Kondensator laden
- Kondensator entladen

Ladungen, elektrisches Feld

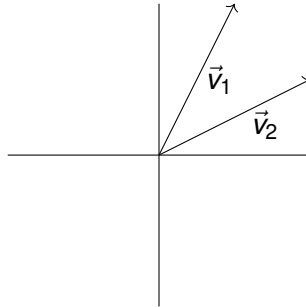
Recherchieren Sie die folgenden Begriffe und notieren sich eine eigene Erklärung (Umfang je ca. 2 - 4 Sätze).

- Elektrisches Feld.
- Elektrische Ladung
- elektrische Feldstärke
- Elektrisches Feld zwischen zwei parallelen Kondensatorplatten.

Hinweis: Die Verwendung von LLM (ChatGPT, . . .) ist zur Sammlung von Stichworten gut geeignet. LLMs halluzinieren teilweise. Eine Recherche bei vertrauenswürdigen Seiten ist besser.



Vektoren

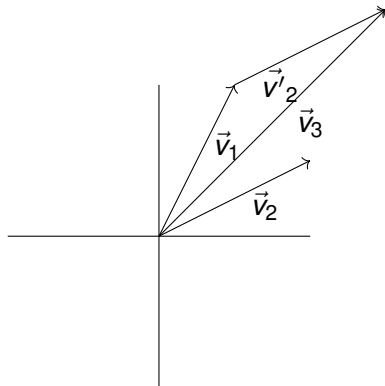


$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ und } \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Abbildung: Zwei Vektoren in zweidimensionalen Raum



Addition von Vektoren

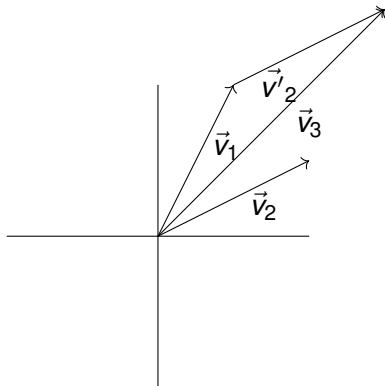


$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v}'_2 = \vec{v}_2 \text{ und } \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Abbildung: Zwei Vektoren in zweidimensionalen Raum



Länge / Betrag eines Vektors



$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, |\vec{v}_1| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$|\vec{v}_1| = \sqrt{(1-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5}$$



Kraft als Vektor, Spannung

- Kraft $\hat{=}$ Vektor
- Richtung, Betrag
- Addition ($\vec{v}_3 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$), jeweils x, y, z-Komponente
- Spannung $\hat{=}$ Potenzial zwischen 2 Punkten
... auch im Raum (E-Feld)



Kraft auf Ladung

- Abhängig von Ladung Q und Abstand zur Ladung
- $\vec{F} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$
- $\vec{F} = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2} \vec{e}^2$
 $\vec{e}$ = Einheitsvektor (Länge = 1, für Richtung relevant)

Kraft auf eine Ladung

Aufgaben

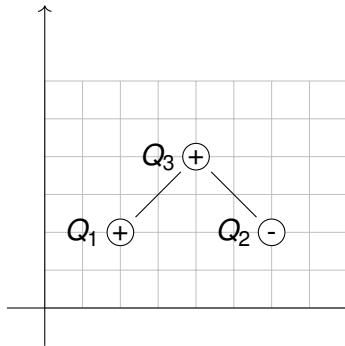
Gegeben seien drei Ladungen Q_1 , Q_2 und Q_3 . Alle Ladungen sind ideal punktförmig und haben den Wert $10\mu C$.

Die Ladungen befinden sich an folgenden Punkten:

$$Q_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, Q_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, Q_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Das Koordinatensystem ist in m skaliert (eine Einheit = 1 m).

$\varepsilon = \varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$ Berechnen Sie die resultierende Kraft auf Q_3 , die von Q_1 und Q_2 ausgeht.





Elektrische Feldstärke

- Abhängig von Ladung Q und Abstand zur Ladung
- $\vec{F} = \frac{Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2} Q_1$ Kraft von Q_2 auf Q_1 .
- $\vec{F} = \vec{E} \cdot Q_1$
- $\vec{E} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \epsilon}$



Elektrische Feldstärke

Aufgaben

Berechnen Sie die Kraft F_{12} von Q_2 auf Q_1 .

1. $Q_1 = Q_2 = 10 \mu C$. Der Abstand sei 1,2 m.

2. $Q_1 = 5 \mu C$, $Q_2 = 10 \mu C$ Abstand = 1 m

3. $Q_1 = 5 \mu C$, $Q_2 = 10 \mu C$ Abstand = 1,5 m

$$\vec{F} = \frac{Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2} Q_1$$



Überlagerung von elektrischen Feldern

- E-Felder beeinflussen sich.
- Vektorielle Addition am Punkt.
- $V_{res} = V_1 + V_2$
- $V_{res} = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 22 \end{pmatrix}$
- $\vec{E} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \epsilon} \cdot \vec{e}^2$
- $|\vec{v}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$



Überlagerung von elektrischen Feldern

Aufgaben

Berechnen Sie das resultierende Feld am Schnittpunkt.

- $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \end{pmatrix}, Q_1 = 10\mu C, Q_2 = 20\mu C, \varepsilon = \varepsilon_0$ Q_1 befindet sich
 an $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, Q_2$ an $\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$



Aufgaben E-Feld - Überlagerung

1. Berechne das elektrische Feld an folgenden Punkten P_n .
2. Zeichne zusätzlich die Feldlinien quantitativ, Feld von Q_1 , Feld von Q_2 und resultierendes Feld.

$$S \quad Q_1 = 3 \text{ nC}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad Q_2 = -10 \text{ nC}, \begin{pmatrix} 2 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix}$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix} \quad P_2 = \begin{pmatrix} 2 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix} \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0,5 \text{ m} \\ 0,5 \text{ m} \end{pmatrix} \quad P_4 = \begin{pmatrix} 0,5 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix} \quad P_5 = \begin{pmatrix} 1 \text{ m} \\ 2 \text{ m} \end{pmatrix}$$



Kondensator - Eigenschaften

- Kondensatorplatten haben (große) Fläche.
- Zwischen Platten ist Luft / Dielektrikum (nicht Leitfähig)
- Durch den Kondensator fließt *kein* (Gleich-)Strom.

Ladung eines Kondensators I

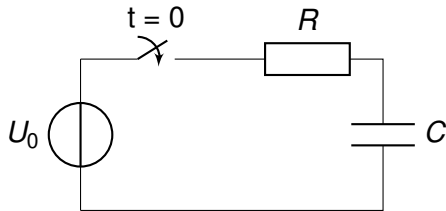


Abbildung: Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator

- Anfangszustand: Kondensator ist leer (ungeladen - auf beiden Platten selbe Anzahl Ladungen)
- Verbindung mit Spannungsquelle ($t = 0$) - Kondensator lädt sich auf - Anzahl der Ladungen verschiebt sich.
- Dauer: i.d.R wenige Millisekunden bis einige Sekunden (abhängig von R und C)



Ladung eines Kondensators II

$$\tau = R \cdot C \quad (3)$$

$$\tau = 1k\Omega \cdot 330\mu F \quad (4)$$

$$\tau = 330ms \quad (5)$$

Ladung eines Kondensators III

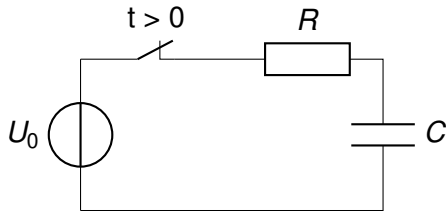


Abbildung: Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator

- Kondensator lädt sich auf.
- Strom fließt durch R.
- $u_c(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$
 $\tau = R \cdot C$



Ladung eines Kondensators IV

Spannung bestimmen

Zeitpunkt	Spannung an C
$t = \tau$	$= 0,63 \cdot U_0$
$t = 2\tau$	$= 0,86 \cdot U_0$
$t = 3\tau$	$= 0,95 \cdot U_0$
$t = 4\tau$	$= 0,98 \cdot U_0$
$t = 5\tau$	$= 0,99 \cdot U_0 \Rightarrow \approx U_0$

mit R und $C = 1$, $U_{max} \hat{=} U_0$

$$u_C(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$i_C(t) = \frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = R \cdot C$$

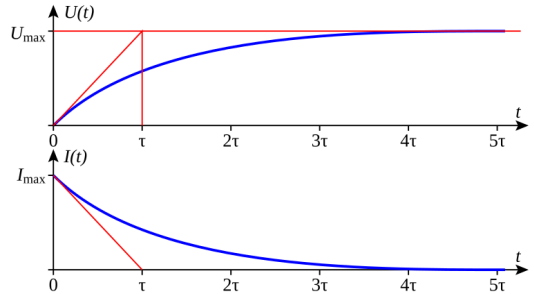


Abbildung: Von Honina.Frank Murmann at de:Wp via Wikipedia (abgerufen: 06.01.26)